Quiz 16-3

- Why does Kruskal's greedy choice never force a heavier edge later?
- What structure detects 'forms a cycle', and why is it (not) the bottleneck?

힌트 보기

개념 정리 · 안전한 간선과 사이클 탐지

- **안전한 간선**: 사이클을 만들지 않는 가장 싼 간선은 **cut property**로 항상 어떤 MST에 속한다 (교환 논증).
- **Union-Find(Disjoint Set)**: 두 끝점이 **같은 집합이면 간선 추가는 사이클**. 연산 비용은 거의 상수($\alpha(n)$).

강의 슬라이드 Ch16 p29 Quiz

정답 보기

풀이

① **막다른 길이 없는 이유.** Kruskal이 고르는 간선은 어떤 컷의 최소 간선이고 cut property상 안전하므로 나중에 더 무거운 간선을 억지로 써야 하는 상황이 오지 않는다.

> 교환 논증: 그 간선을 뺀 어떤 스패닝 트리도 더 싸게 바꿔칠 수 있다.

② **사이클 탐지.** Union-Find로 두 끝점이 같은 집합인지 검사한다.

> 같은 집합 = 이미 경로가 있음 = 간선 추가 시 사이클.

③ **병목이 아닌 이유.** Union-Find 연산은 경로 압축·랭크 결합으로 거의 상수 $\alpha(n)$이다.

> 실제 병목은 간선 정렬 $O(e \log e)$이다.

최종 답

cut property 덕분에 각 선택이 안전. 사이클 탐지는 Union-Find(거의 상수), 병목은 간선 정렬 $O(e \log e)$

한 줄 정리 · Kruskal의 시간은 **정렬**이 지배한다. Union-Find는 거의 공짜.